3° CAMPEONATO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS FUSION COM "SELECTIVO ESTATAL"

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AEFCIUDAD MÉXICO
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Nombre completo: _____ **3° de Secundaria**

Escuela o Club:_____

INSTRUCCIONES: anota en la hoja de respuestas la letra del inciso que correspondiente a la solución correcta para los primeros 10 problemas y para los últimos 5 anota solo la respuesta.

Problemas de opción múltiple

1. La figura muestra un cuadrado de lado 3 cm dentro de un cuadrado de lado 7 cm, y un tercero, de lado 5 cm, que interseca los dos primeros. Cuál es la diferencia entre el área de la parte negra y el área de la parte gris?



a) 0cm^2	b) 10 cm^2	c) 11 cm^2	d) 15 cm^2	e) Imposible saberlo

2. Jaden lanza dardos a una diana, y obtiene (varias veces) 5, 8 y 10 puntos, y ninguna otra puntuación. El número de veces que obtiene 8 puntos es el mismo que el que obtiene 10. Consigue 99 puntos en total, y el 25% de sus lanzamientos fueron fuera de la diana. ¿Cuántos lanzamientos hizo?

a) 10	b) 12	c) 16	d) 20	e) 24

3. En un cuadrilátero convexo ABCD, con AB = AC, se conocen los siguientes ángulos: BAD = 80°; ABC = 75° ; ADC = 65°. ¿Cuánto mide el ángulo BDC?

a) 10°	b) 15°	c) 20°	d) 30°	e) 45°

4. Hace 7 años, la edad de A era múltiplo de 8, y dentro de ocho años, su edad será múltiplo de 7. Hace 8 años, la edad de B era múltiplo de 7, y dentro de 7 años su edad será múltiplo de 8. Ninguno de ellos es centenario. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es cierta:

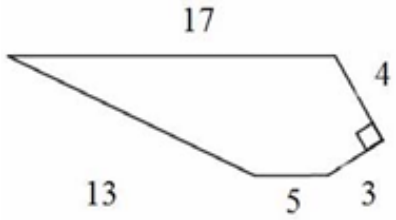
a) B ES DOS AÑOS MAYOR QUE A	b) B ES MAYOR QUE A	c) A Y B TIENEN LA MISMA EDAD	d) B ES UN AÑO MAS JOVEN QUE A	e) B ES DOS AÑOS MAS JOVEN QUE A

5. Una cuerda de un círculo de área 1 divide en dos partes iguales al radio que es perpendicular a la cuerda. La cuerda divide al círculo en dos partes, de la que la más pequeña tiene área S. ¿Cuál de las siguientes desigualdades es cierta?

a) $S<\frac{1}{6}$	b) $S=\frac{1}{6}$	c) $\frac{1}{6}<S<\frac{1}{4}$	d) $S=\frac{1}{4}$	e) $S>\frac{1}{4}$

2023 Año de Francisco VILLA

6. Observando el polígono de la figura ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?



a) Es un pentágono	b) Tiene un ángulo agudo	c) Dos lados son perpendiculares	d) Tiene dos lados de la misma longitud	e) el perímetro es 42

7. En una retícula, se dibuja un cuadrado ABCD de dimensión 10x10. Los vértices son puntos reticulares. Después se traza otro cuadrado EFGH, cuyos vértices están en los lados de ABCD, y de modo que sus vértices son también puntos reticulares. ¿Cuántos cuadrados EFGH de diferentes tamaños se pueden trazar así?

a) 3	b) 4	c) 5	d) 7	e) 9

8. Desde un punto P, interior a un triángulo equilátero, las distancias a sus tres vértices son: PA = √3 cm, PB = √13 cm y PC = √13 cm La longitud del lado del triángulo es

a) 5	b) 6	c) 7	d) 8	e) 9

9. En una plaza hay 100 personas. 50 de ellas son de Italia, 60 son hombres y 90 son vegetarianas. ¿Cuántos hombres italianos y vegetarianos hay, como mínimo, en la plaza?

a) 0	b) 1	c) 10	d) 40	e) 50

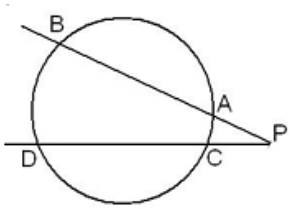
10. ¿Cuál es la mayor potencia de 2 que divide a $255^2 - 1$?

a) 2^1	b) 2^8	c) 2^9	d) 2^{127}	e) 2^{254}

Problemas de solo respuesta. ***(anota tu respuesta final en la hoja de respuestas)***

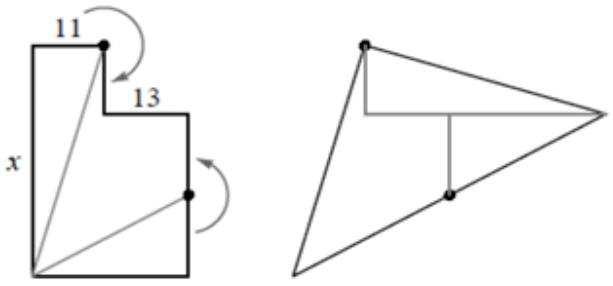
11. Matías, el buscador de oro, sabe por su experiencia, que, después de cerner 10 toneladas de grava del arroyo Dorado, consigue 30 gramos de oro. ¿Cuántas toneladas habrá que cerner si quiere obtener 12 gramos de oro?

12. PA · PB = 60, y $\frac{PC}{PD} = \frac{5}{48}$, ¿cuál es el valor de PC?



13. Hay 10 estudiantes en la clase de baile. La profesora tiene 80 caramelos, que reparte a partes iguales entre las alumnas y le sobran tres caramelos. ¿Cuántos chicos hay en la clase?

14. La figura de la izquierda muestra una pieza formada por dos rectángulos. Se han marcado las longitudes de dos de los lados, 11 y 13. La pieza se corta en tres partes que se colocan formando un triángulo, como muestra la figura de la derecha.



¿Cuánto vale x?

15. ¿Cuál es el menor divisor de 2011, distinto de 1?